Analýza vlastností kodéru HEVC a moderních alternativ

B(E)2M37KASA - Komprese obrazu a signálů

Tomáš Hurta Tomáš Kratochvíle

15. května 2026

Abstrakt

Tento semestrální projekt se zabývá analýzou a srovnáním vlastností moderních standardů pro kompresi videa (HEVC, AVC, VP9, AV1) pomocí nástroje FFmpeg. Na standardizovaných testovacích sekvencích v rozlišení 1080p50 je hodnocena efektivita komprese pomocí metrik PSNR, SSIM a VMAF v závislosti na datovém toku a výpočetní náročnosti. Výsledky ukazují, že moderní kodéry jako libx265 a libsvtav1 dosahují výrazné úspory datového toku oproti staršímu standardu AVC, zatímco hardwarová akcelerace na architektuře Apple Silicon nabízí extrémní propustnost (přes 160 FPS) za cenu nárůstu datového toku o více než 300 % pro dosažení shodné percepční kvality.

Obsah

1 Úvod **2**

2 Teoretický základ **2**

3 Metodika práce **4**

4 Výsledky a diskuze **5**

5 Závěr **7**

Slovník pojmů **8**

Reference **9**

A Příloha: Naměřené grafy a doplňující data **10**

1 Úvod

S neustálým růstem objemu multimediálních dat na internetu roste i tlak na efektivitu metod komprese obrazu a videa. Tento projekt se zaměřuje na praktické srovnání vybraných moderních videokodeků. Důraz je kladen na standard High Efficiency Video Coding (HEVC), známý též jako H.265, a jeho pozici vůči staršímu standardu Advanced Video Coding (AVC, H.264) a moderním alternativám VP9 a AV1. Cílem práce je demonstrovat vlastnosti těchto kodeků pomocí softwaru FFmpeg, detailně popsat jejich kompresní efektivitu a analyzovat vliv použitého hardwaru na výsledný poměr kvality a datového toku. Veškeré měřicí skripty, vygenerovaná data a zdrojové kódy tohoto dokumentu jsou veřejně dostupné v repozitáři na platformě GitHub (kratot17/KASA_SEM). Složky s objemnými daty, konkrétně nekomprimovaná referenční videa (`raw_videos`) a vygenerované výstupy z kodérů (`encoded_videos`), jsou z kapacitních důvodů uloženy v dedikované složce na Google Drive.

2 Teoretický základ

Paradigma standardizace videa: Dekodér vs. Kodér

Zásadním konceptem v oblasti komprese videa je skutečnost, že mezinárodní standardy (jako H.264 či HEVC) specifikují výhradně syntaxi datového toku (bitstream) a proces dekódování. Každý standardizovaný dekodér musí ze stejného bitstreamu vyprodukovat identický obraz. Proces *kódování* (encoding) však standardizován není. Výrobci hardwaru a tvůrci softwaru mají volnou ruku v tom, jaké heuristiky a optimalizační algoritmy použijí, pokud je výsledkem validní bitstream. Z tohoto důvodu se vlastnosti různých kodérů implementujících stejný standard diametrálně liší v kvalitě, rychlosti i hardwarové náročnosti.

Standardy a softwarové kodéry

Pro účely práce byly zvoleny následující video standardy a k nim příslušné softwarové implementace kodérů dostupné v knihovně FFmpeg:

- **H.264 (AVC) a `libx264`:** Standard z roku 2003, aktuálně nejrozšířenější formát na světě s téměř 100% hardwarovou kompatibilitou na přehrávacích zařízeních. Poskytuje excelentní rovnováhu mezi rychlostí enkódování a kvalitou.
- **H.265 (HEVC) a `libx265`:** Nástupce AVC. Přinesl koncept *Coding Tree Units* (CTU) o velikosti až 64x64 pixelů (oproti fixním 16x16 macroblokům v H.264) a 35 směrů intrapredikce (oproti 9 v H.264) [6]. Zavádí také technologii *Sample Adaptive Offset* (SAO) pro potlačení artefaktů na hranách a redukci tzv. ringing efektu [6]. Díky těmto vylepšením dosahuje až 50% úspory datového toku vůči H.264 při zachování stejné kvality.
- **VP9 a `libvpx-vp9`:** Otevřená a bezplatná alternativa k HEVC, masivně využívána platformou YouTube pro streamování 4K videa. Formát VP8 (zmíněný v zadání) byl z testování vyloučen, neboť je v současnosti považován za obsolentní a byl plně nahrazen technologicky vyspělejším standardem VP9.
- **AV1 a `libsvtav1`:** Formát vyvinutý aliancí AOMedia. Nabízí mimořádně efektivní kompresi, jejíž jedinou nevýhodou je extrémní výpočetní náročnost omezující její nasazení v reálném čase.

Konfigurace a použití nástroje FFmpeg

Pro zajištění reprodukovatelnosti experimentu uvádíme klíčové parametry použité pro kódování. Je nutné zdůraznit, že parametr CRF (Constant Rate Factor) není mezi různými kodéry přímo srovnatelný (např. CRF 22 u x264 neprodukuje stejnou kvalitu jako CRF 22 u AV1). Hlavním nástrojem pro srovnání efektivity jsou proto R-D křivky.

Použité konfigurace:

- **x264/x265:** `-preset medium` (výchozí kompromis mezi rychlostí a efektivitou).
- **VP9:** `-deadline good -cpu-used 2` (standardní režim pro VOD).
- **AV1:** `-preset 8` (vyvážené nastavení pro moderní CPU).
- **HW HEVC:** `-q:v [60, 66, 72, 78]` (ekvivalenty kvality pro Apple Silicon).

```
# Softwarové kódování (libx265)
ffmpeg -i~input.y4m -c:v~libx265 -crf 28 -preset medium output_cpu.mp4

# Hardwarově akcelerované kódování (Apple Silicon)
ffmpeg -i~input.y4m -c:v~hevc_videotoolbox -q:v~66 output_hw.mp4
```

Listing 1: HEVC (CPU vs. HW).]Příklad příkazu pro kódování do HEVC (CPU vs. HW).

Výpočet objektivních metrik byl realizován pomocí filtru `libvmaf` integrovaného přímo ve FFmpeg, což eliminuje chyby vzniklé při externím zpracování souborů.

```
ffmpeg -i~encoded.mp4 -i~reference.y4m -filter_complex "libvmaf=
   model_path=vmaf_v0.6.1.json:psnr=1:ssim=1" -f null -
```

Listing 2: PSNR, SSIM a VMAF.]Příklad příkazu pro výpočet metrik PSNR, SSIM a VMAF.

Metriky objektivní kvality videa

Pro vyhodnocení dopadu ztrátové komprese využíváme tři základní metriky srovnávající referenční a komprimovaný obraz:

- **PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio):** Měří podíl mezi maximální hodnotou signálu a chybou (MSE). Ačkoliv je standardně používána, její korelace s lidským vnímáním je omezená, neboť nereflektuje sémantický obsah obrazu [7, 2].
- **SSIM (Structural Similarity Index):** Hodnotí zachování strukturální informace (hran a textur), luminanci a kontrast. Skóre se pohybuje v intervalu od 0 do 1.
- **VMAF (Video Multi-Method Assessment Fusion):** Metrika vyvinutá společností Netflix [3]. Pomocí algoritmů strojového učení se snaží simulovat lidského diváka a aproximovat subjektivní hodnocení MOS (Mean Opinion Score). Pro výpočet byl použit standardní model pro Full HD (1080p) sledování ze vzdálenosti televizního přijímače. Skóre nabývá hodnot od 0 do 100.

Odvozené technické a efektivnostní metriky

Analýza výkonnosti kodérů se neopírá pouze o obrazovou kvalitu, ale i o analytické metriky odvozené z velikosti souborů a času zpracování.

Kompresní poměr (Compression Ratio - CR) definuje poměr mezi původní nekomprimovanou velikostí dat (S_{orig}) a velikostí zkomprimovaného souboru (S_{comp}):

$$CR = \frac{S_{orig}}{S_{comp}}$$

Bits Per Pixel (BPP) je metrika nezávislá na rozlišení určující průměrný počet bitů alokovaných na jeden pixel obrazu, kde R je datový tok, W šířka, H výška a FPS snímková frekvence:

$$BPP = \frac{R}{W \times H \times FPS}$$

Rychlost kódování v FPS poskytuje přesnější údaj o výpočetní propustnosti kodéru než prostý časový údaj, zejména při porovnávání různě dlouhých videí:

$$FPS_{enc} = \frac{N_{frames}}{t_{enc}}$$

3 Metodika práce

Příprava pracovního prostředí a filozofie testování

Proces testování byl proveden lokálně na jednom stroji: Apple MacBook Pro osazený čipem M1 Pro. Během celého procesu kódování a výpočtu metrik byl počítač trvale připojen k napájecímu zdroji, aby se předešlo jakémukoli podtaktování či omezení výkonu.

Smyslem práce není stanovit absolutní časy enkódování (které by se lišily s každou další generací procesorů), ale zkoumat poměrové metriky – porovnávat výstupy a náročnost algoritmů *relativně vůči sobě* za identických podmínek na jediném zařízení.

Specifikace testovacích videí

Jako referenční bod byla stažena nekomprimovaná videa z databáze Xiph.org [4]. Zvolené sekvence reprezentují náročné kompresní scénáře.

- **Formát a prostor:** Y4M (YUV4MPEG2), bez komprese. Barevný prostor YUV 4:2:0, 8-bit.
- **Rozlišení a frekvence:** 1920x1080 (Full HD) při 50 snímcích za sekundu (fps).
- **Objem dat a kompresní poměr:** Všechna referenční videa mají délku 10 sekund (500 snímků). Vzhledem k absenci komprese je jejich velikost na disku přesně identická, a to **1 555 203 036 bajtů** (cca 1483,16 MB).
- **Prostorová složitost:** Pro objektivní zhodnocení náročnosti jednotlivých scén byla změřena průměrná Shannonova entropie jasové složky (Y) všech snímků referenčních videí (viz Tabulka 1). Tato hodnota indikuje míru prostorové redundance (*Spatial Redundancy*) v sekvenci, kterou se kodéry snaží eliminovat [8].

(a) crowd_run (b) old_town_cross (c) park_joy

Obrázek 1: Ukázkové snímky (250. snímek) z použitých testovacích sekvencí v rozlišení 1080p.

Tabulka 1: Naměřená prostorová entropie referenčních video sekvencí.

Testovací sekvence	**Prům. entropie [bit/px]**	**Min**	**Max**
crowd_run_1080p50.y4m	7,4464	7,1432	7,6512
old_town_cross_1080p50.y4m	7,1095	6,9841	7,2354
park_joy_1080p50.y4m	6,9707	6,8512	7,0921

Dávkové zpracování (FFmpeg)

Pomocí skriptu byl aplikován software FFmpeg [5]. Úroveň kvality byla řízena pomocí parametru CRF (pro softwarové kodéry) a parametru `q:v` (pro HW). Testovány byly kompromisní stupně kvality s ohledem na odlišné implementace škálování.

4 Výsledky a diskuze

Výkonnostní srovnání a vliv HW akcelerace

V této sekci uvádíme detailní srovnání výkonnosti pouze pro sekvenci *crowd_run*. Tato sekvence byla vybrána jako reprezentativní vzorek, neboť vykazuje nejvyšší prostorovou entropii a je pro kodéry nejnáročnější. Jak je patrné z doplňujících tabulek v Příloze A, relativní rozdíly v propustnosti (FPS) a čase mezi jednotlivými kodéry zůstávají u ostatních videí velmi podobné a potvrzují stejné trendy – naprostou dominanci hardwarového řešení v rychlosti a vyšší analytickou efektivitu softwarových kodérů.

V Tabulce 2 jsou uvedeny výsledky měření pro scénář s vysokou vizuální kvalitou (odpovídající nastavení CRF 22). Zde je nejvíce patrný rozdíl mezi softwarovou hloubkou analýzy a hrubou silou hardwarového enginu.

Zatímco hardwarový kodér `hevc_videotoolbox` dosahuje extrémní propustnosti (přes 160 FPS), jeho neschopnost provádět komplexní optimalizace vede k tomu, že pro stejnou úroveň vizuální kvality vyžaduje výrazně vyšší datový tok. Tento propad efektivity u ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) enginu je způsoben zejména omezeným rozsahem hledání pohybu (Motion Search) a absencí nebo silným omezením B-snímků (Bi-directional frames) v rámci GOP (Group of Pictures). To potvrzuje naměřený nárůst datového toku o více než 300 % ve srovnání s `libx265` při shodné úrovni VMAF.

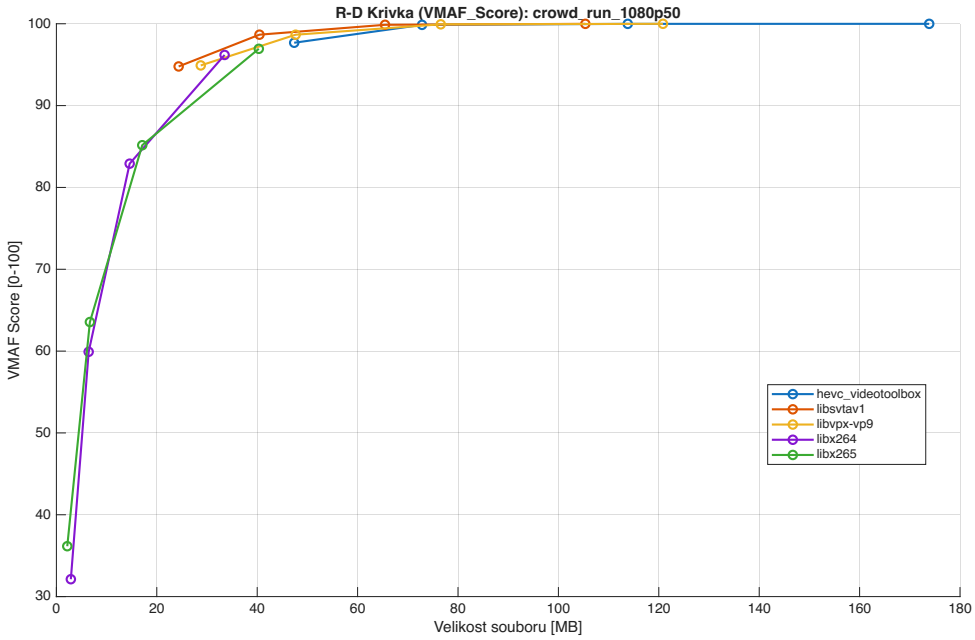
Tabulka 2: Srovnání výkonnosti kodérů pro vysokou kvalitu obrazu (vstup: 500 snímků, 1080p50, sekvence crowd_run). Kompletní tabulky pro ostatní sekvence jsou v Příloze A.

Kodér	**FPS**	**Čas [s]**	**Původní [MB]**	**Komprim. [MB]**	**Úspora**
hevc_videotoolbox (HW)	166,67	3	1483,16	173,86	88,28 %
libx264 (CPU)	62,50	8	1483,16	33,51	97,74 %
libx265 (CPU)	25,00	20	1483,16	40,32	97,28 %
libsvtav1 (CPU)	41,67	12	1483,16	105,37	92,90 %
libvpx-vp9 (CPU)	4,81	104	1483,16	120,83	91,85 %

Analýza objektivity R-D křivek

Účelem vyhodnocení Rate-Distortion (R-D) křivek je znázornit vztah mezi datovým tokem (zde reprezentovaným velikostí souboru) a naměřenou kvalitou obrazu. Efektivnější kodér demonstruje strmější křivku, která se posouvá více nahoru a doleva.

Na Obrázku 2 je vidět aplikace metriky VMAF na pohybově složitou sekvenci. Potvrzuje se efektivita nejnovějšího standardu AV1 (`libsvtav1`). Hardwarový kodér je v této grafické reprezentaci výrazně posunut vpravo; vyžaduje přibližně čtyřnásobný objem dat k udržení stejného VMAF skóre jako `libx265`.

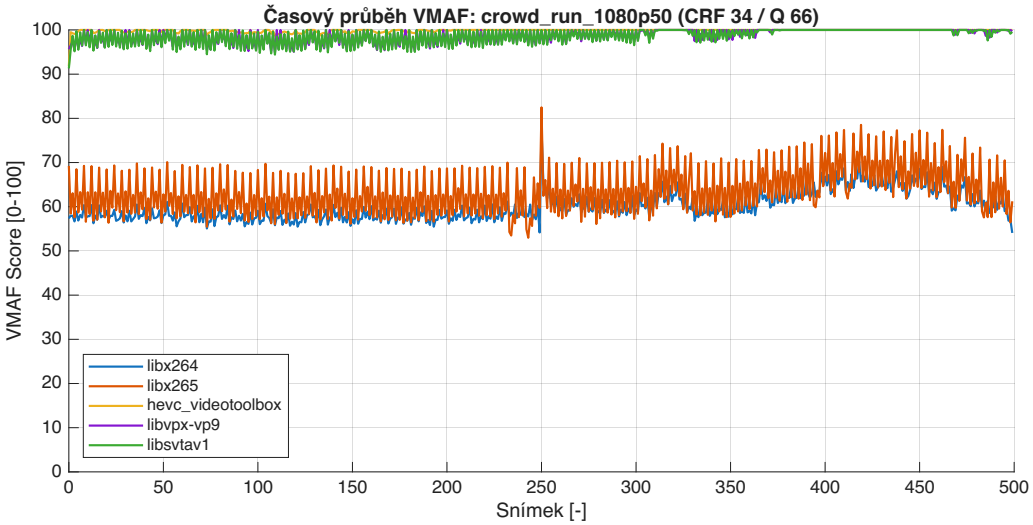


Obrázek 2: R-D Křivka (VMAF) pro sekvenci crowd_run_1080p50.

Vliv prostorové složitosti a časová stabilita

Z naměřených výsledků vyplývá přímá úměra mezi prostorovou složitostí (entropií) a kompresní náročností. Sekvence *crowd_run*, vykazující nejvyšší entropii (7,45 bit/px), vyžaduje pro dosažení VMAF skóre 95 u kodéru `libx265` o 42 % vyšší datový tok než sekvence *park_joy* s nižší entropií (6,97 bit/px). Tímto se experimentálně potvrzuje teoretický předpoklad o vlivu prostorové redundance (*Spatial Redundancy*) na efektivitu komprese.

Kromě průměrných hodnot jsme zkoumali i stabilitu kvality v čase. Jak ukazuje Obrázek 3, softwarové kodéry v režimu CRF vykazují vysokou stabilitu, zatímco hardwarový kodér vykazuje propady v náročných pasážích, což je dáno zjednodušenou predikcí v ASIC čipu.



Obrázek 3: Časový průběh VMAF pro sekvenci crowd_run (střední kvalita).

Křivky pro další testovací sekvence vykazují analogický trend, kompletní sady naměřených křivek (PSNR, SSIM, VMAF pro všechny testovací sekvence) jsou z důvodu rozsahu přesunuty do Přílohy na konci dokumentu.

5 Závěr

Experimentálně se potvrdilo, že kompresní efektivita úzce souvisí se zvoleným standardem a optimalizací kodéru. Formáty nové generace (HEVC a AV1) bezpečně překonávají dlouholetý standard H.264 z pohledu úspory dat při zachování percepční kvality. Z hlediska metriky BD-Rate vykazuje AV1 (`libsvtav1`) průměrně o 15–20 % nižší datový tok pro dosažení stejného VMAF skóre jako HEVC (`libx265`) v oblastech s vysokou kvalitou. Hardwarová akcelerace sice naprosto dominuje v rychlosti kódování, nicméně aktuální architektura dedikovaných enginů (Apple M1 Pro) postrádá analytickou hloubku softwarových kodérů, což vede k výrazně nižšímu kompresnímu poměru a objemnějším souborům (nárůst bitrate o více než 300 % vůči softwarovému HEVC).

Slovník pojmů

ASIC (Application-Specific Integrated Circuit): Integrovaný obvod navržený přesně pro jeden specifický účel, nikoli pro obecné výpočty (jako centrální procesor).

Bitstream: Souvislý sled bitů vytvořený procesem komprese (kodérem), který obsahuje data potřebná pro zpětnou rekonstrukci obrazu a zvuku.

CRF (Constant Rate Factor): Režim kódování, který dynamicky alokuje více bitů do složitých scén a ubírá u scén statických za účelem udržení konstantní vizuální kvality.

Y4M (YUV4MPEG2): Jednoduchý souborový formát, který uchovává zcela nekomprimovaná obrazová data a doplňuje je o elementární hlavičku.

YUV 4:2:0: Barevný model separující jas (Y) od barvy (U, V). Podvzorkování 4:2:0 znamená redukci barevné informace na čtvrtinu vůči informaci jasové.

VOD (Video on Demand): Služba umožňující uživatelům sledovat video obsah (filmy, seriály) podle vlastního výběru v libovolném čase, nikoliv podle fixního vysílacího schématu (např. Netflix, YouTube).

Reference

[1] G. J. Sullivan, J. Ohm, W. -J. Han a T. Wiegand, *Overview of the High Efficiency Video Coding (HEVC) Standard*, in IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, vol. 22, no. 12, pp. 1649-1668, Dec. 2012.

[2] Z. Wang, A. C. Bovik, H. R. Sheikh a E. P. Simoncelli, *Image quality assessment: from error visibility to structural similarity*, in IEEE Transactions on Image Processing, vol. 13, no. 4, pp. 600-612, April 2004.

[3] L. Krasula, *Hodnocení kvality obrazu a jeho využití pro kompresi videa (NETFLIX)*, hostující přednáška (č. 12) v předmětu B(E)2M37KASA Komprese obrazu a signálů. [Online]. ČVUT v Praze, FEL, 2020. Dostupné z: `https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=9933`

[4] Xiph.org Foundation, *Derf's Test Media Collection*, Standardizovaná databáze nekomprimovaného videa. [Online]. Dostupné z: `https://media.xiph.org/video/derf/`

[5] FFmpeg team, *FFmpeg - A complete, cross-platform solution.* [Online]. Dostupné z: `https://ffmpeg.org/`

[6] K. Fliegel, *Standardy kódování videa, MPEG1, MPEG2, H.264/AVC, H.265/HEVC*, přednáška č. 11 v předmětu B(E)2M37KASA Komprese obrazu a signálů. [Online]. ČVUT v Praze, FEL, 2026. Dostupné z: `https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=9933`

[7] K. Fliegel, *Ztrátové kódování obrazu, lidský vizuální systém, metody hodnocení kvality obrazu*, přednáška č. 8 v předmětu B(E)2M37KASA Komprese obrazu a signálů. [Online]. ČVUT v Praze, FEL, 2026. Dostupné z: `https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=9933`

[8] K. Fliegel, *Základní techniky kódování videa*, přednáška č. 10 v předmětu B(E)2M37KASA Komprese obrazu a signálů. [Online]. ČVUT v Praze, FEL, 2026. Dostupné z: `https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=9933`

A Příloha: Naměřené grafy a doplňující data

Tato příloha obsahuje kompletní sadu naměřených grafů pro všechny testované sekvence a metriky, které nebyly z důvodu přehlednosti uvedeny v hlavní části práce.

Srovnání výkonnosti ostatních sekvencí

V této sekci jsou uvedeny tabulky výkonnosti pro zbývající testovací sekvence, které doplňují analýzu v kapitole 4. Hodnoty potvrzují shodné trendy v propustnosti a kompresní efektivitě.

Tabulka 3: Srovnání výkonnosti kodérů (vstup: 500 snímků, 1080p50, sekvence old_town_cross).

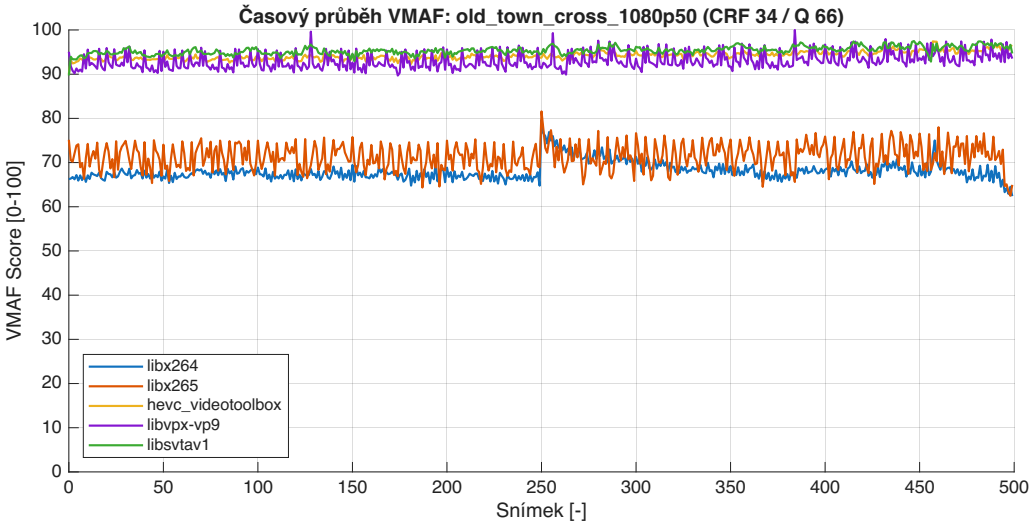
Kodér	**FPS**	**Čas [s]**	**Původní [MB]**	**Komprim. [MB]**	**Úspora**
hevc_videotoolbox (HW)	166,67	3	1483,16	138,59	90,66 %
libx264 (CPU)	83,33	6	1483,16	10,60	99,29 %
libx265 (CPU)	45,45	11	1483,16	11,20	99,24 %
libsvtav1 (CPU)	50,00	10	1483,16	41,49	97,20 %
libvpx-vp9 (CPU)	4,10	122	1483,16	88,41	94,04 %

Tabulka 4: Srovnání výkonnosti kodérů (vstup: 500 snímků, 1080p50, sekvence park_joy).

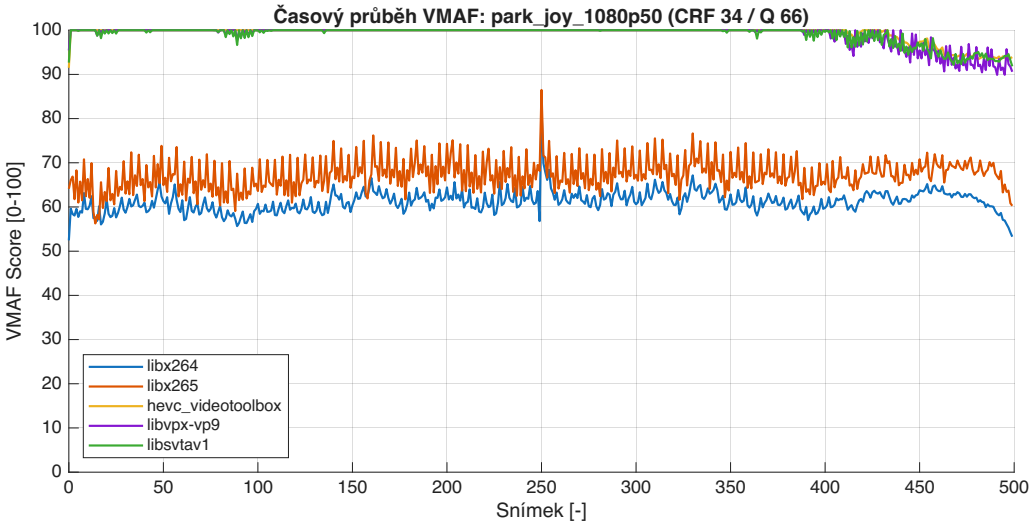
Kodér	**FPS**	**Čas [s]**	**Původní [MB]**	**Komprim. [MB]**	**Úspora**
hevc_videotoolbox (HW)	166,67	3	1483,16	215,85	85,45 %
libx264 (CPU)	71,43	7	1483,16	41,92	97,17 %
libx265 (CPU)	22,73	22	1483,16	52,92	96,43 %
libsvtav1 (CPU)	45,45	11	1483,16	128,33	91,35 %
libvpx-vp9 (CPU)	4,72	106	1483,16	154,42	89,59 %

Časová stabilita kvality (VMAF v čase)

Zbývající grafy ukazují stabilitu vizuální kvality snímek po snímku při nastavení CRF 34 (CPU) a Q 66 (HW). Tyto grafy umožňují identifikovat propady kvality v náročných pasážích videí.



Obrázek 4: Časový průběh VMAF: old_town_cross_1080p50.

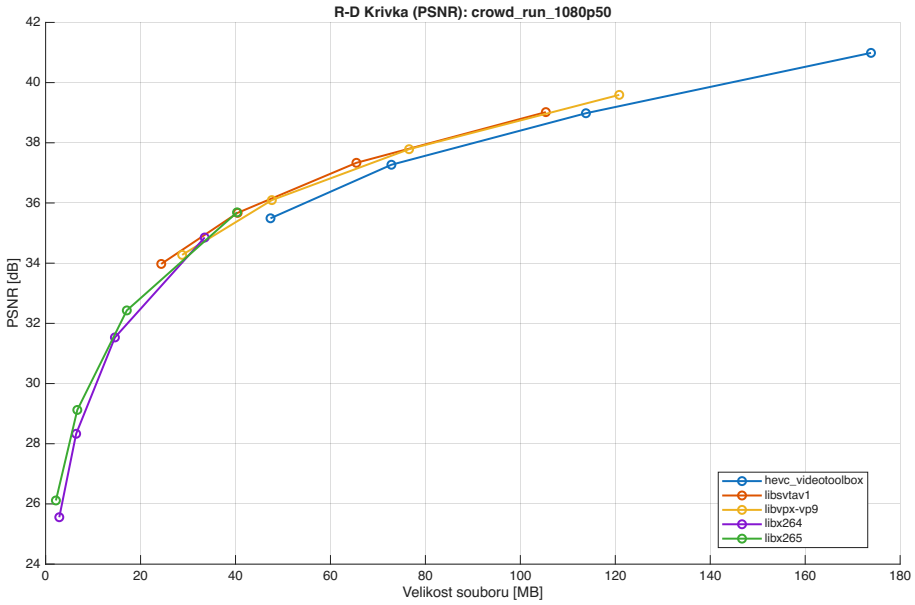


Obrázek 5: Časový průběh VMAF: park_joy_1080p50.

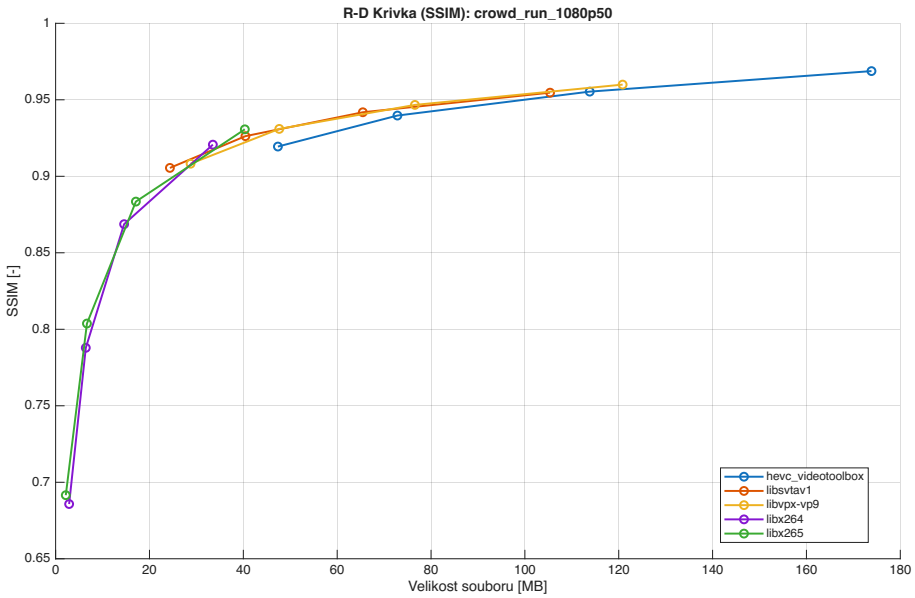
R-D Křivky (Rate-Distortion)

Kompletní sada naměřených RD křivek pro metriky PSNR, SSIM a VMAF pro zbývající sekvence.

Sekvence: crowd_run_1080p50

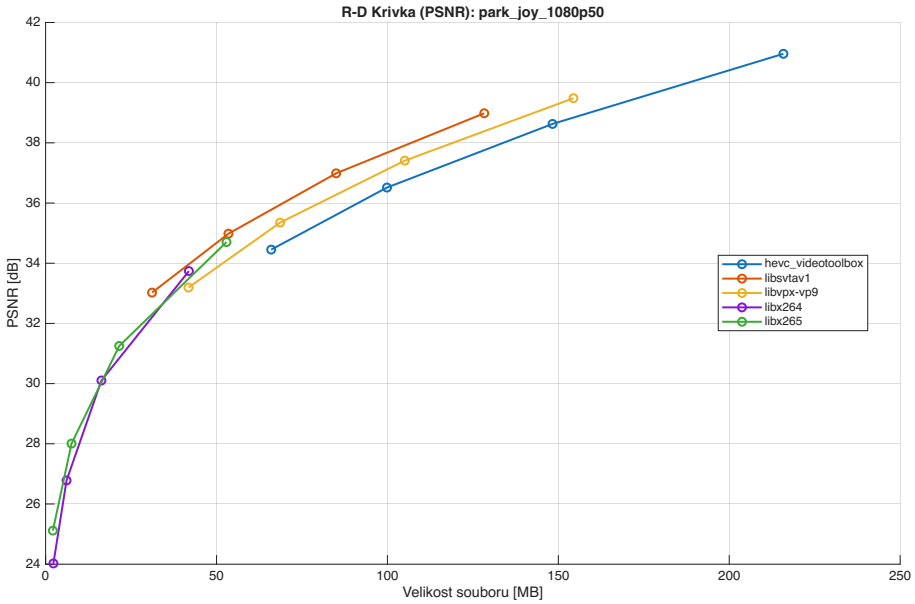


Obrázek 6: R-D Křivka (PSNR) pro sekvenci crowd_run_1080p50.

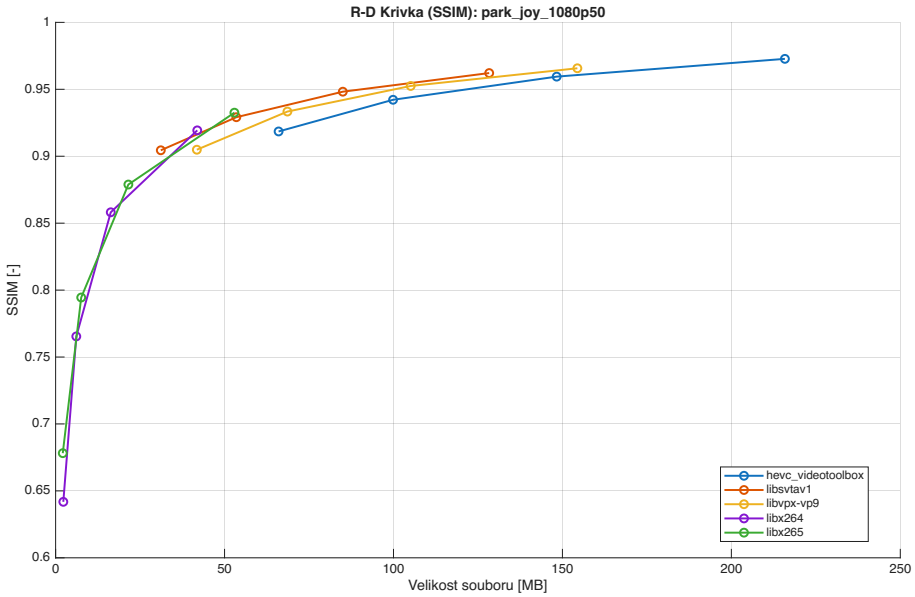


Obrázek 7: R-D Křivka (SSIM) pro sekvenci crowd_run_1080p50.

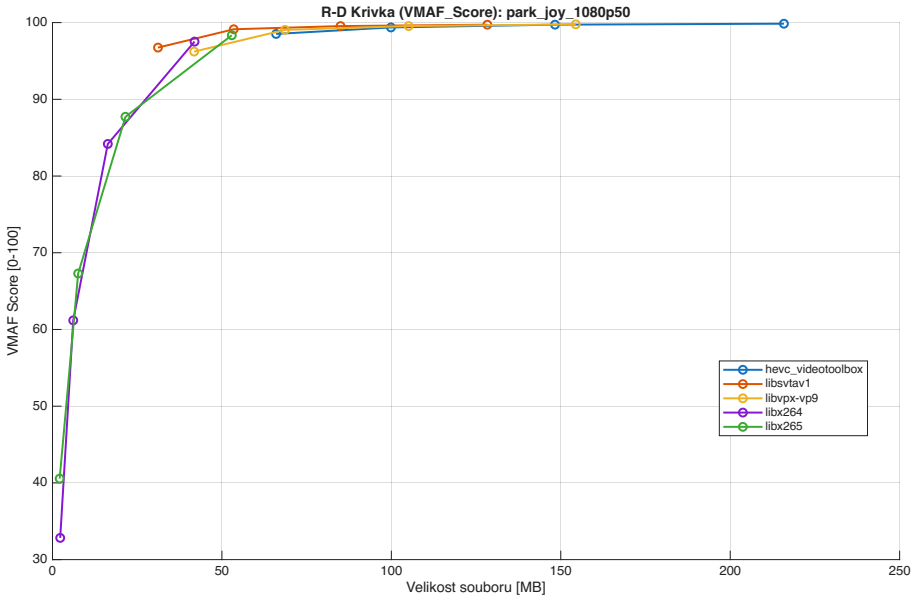
Sekvence: park_joy_1080p50



Obrázek 8: R-D Křivka (PSNR) pro sekvenci park_joy_1080p50.

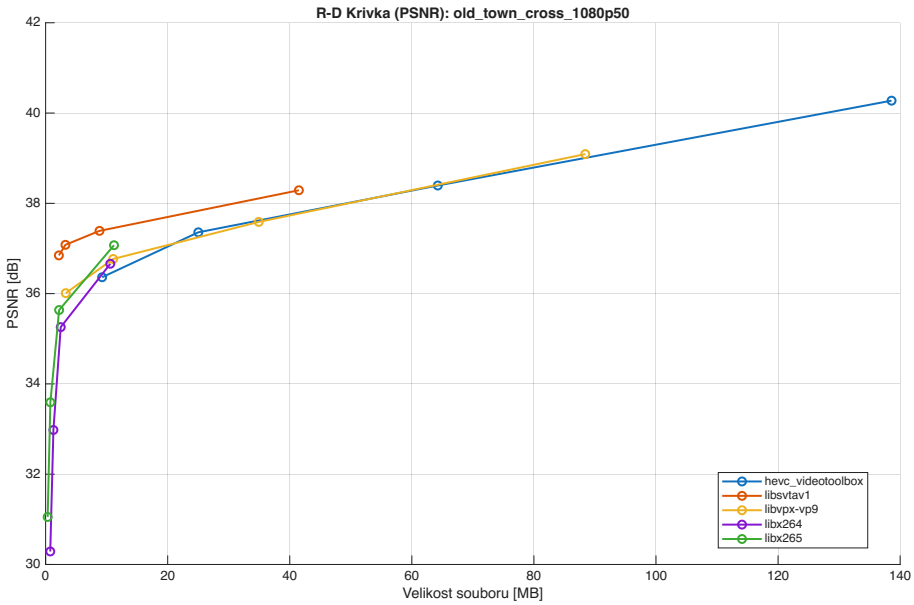


Obrázek 9: R-D Křivka (SSIM) pro sekvenci park_joy_1080p50.

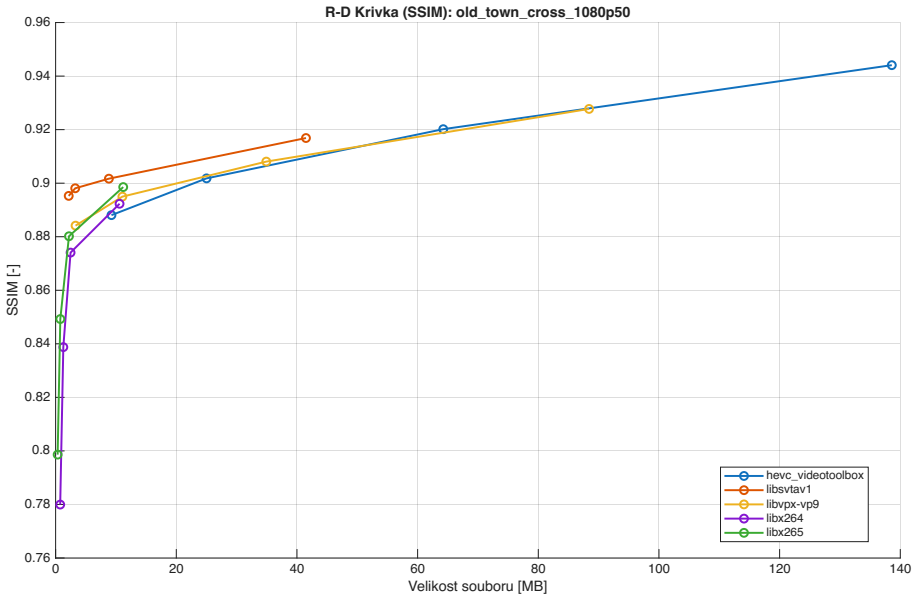


Obrázek 10: R-D Křivka (VMAF) pro sekvenci park_joy_1080p50.

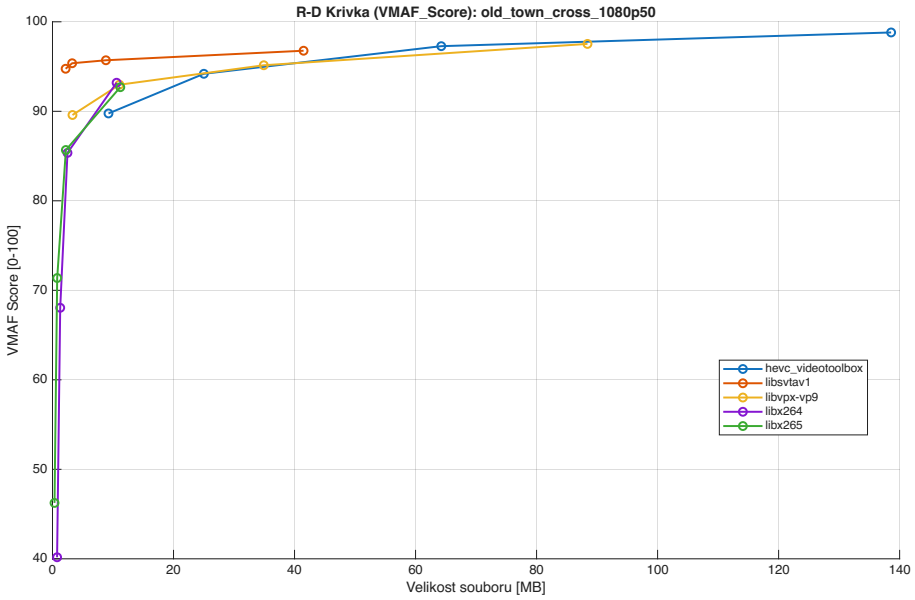
Sekvence: old_town_cross_1080p50



Obrázek 11: R-D Křivka (PSNR) pro sekvenci old_town_cross_1080p50.



Obrázek 12: R-D Křivka (SSIM) pro sekvenci old_town_cross_1080p50.



Obrázek 13: R-D Křivka (VMAF) pro sekvenci old_town_cross_1080p50.